

	UNIVERSIDAD DE CALDAS	
	FORMATO PARA CREACIÓN – MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	
	CÓDIGO: R-1202-P-DC-503	VERSIÓN: 3

PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

I. IDENTIFICACIÓN

Facultad que ofrece la Actividad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Departamento que ofrece la Actividad Académica:	Departamento de Sistemas e Informática		
Nombre de la Actividad Académica:	Bases de datos relacionales		
Código de la Actividad Académica:			
Versión del Programa Institucional de la Actividad Académica (PIAA):	1		
Acta y fecha del Consejo de Facultad para: modificación ____			
Programas a los que se le ofrece la Actividad Académica (incluye el componente de formación al cual pertenece):	Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Informática		
Actividad Académica abierta a la comunidad:	Si ____ No <u>X</u> __		
Tipo de actividad: Teórica ____ Teórico - Práctica <u>__x__</u> Práctica <u>__ __</u>			
Horas teóricas:	24	Horas prácticas:	24
Horas presenciales:	48	Horas no presenciales:	48
Horas presenciales del docente:	48	Relación Presencial/No presencial:	1:1
Horas inasistencia con las que se reprueba:	8	Cupo máximo de estudiantes:	20
Habitable (Si o No):	NO	Nota aprobatoria:	3.0
Créditos que otorga:	2	Duración en semanas:	16
Requisitos : Álgebra Lineal			

II. JUSTIFICACIÓN:

En la era digital actual, las bases de datos relacionales (BDR) son un componente fundamental para la gestión y análisis de información en diversos sectores, incluyendo la ingeniería, las finanzas, la salud y el comercio electrónico. La capacidad de almacenar, organizar y recuperar datos de manera eficiente y confiable es crucial para el éxito de las organizaciones. Además, la ciencia de datos equipa a los estudiantes con habilidades altamente demandadas en el mercado laboral actual. Con la explosión de datos en prácticamente todos los aspectos de la vida y los negocios, existe una creciente demanda de profesionales capacitados en el manejo y análisis de datos.

El objetivo principal de este curso es proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, implementar y utilizar sistemas de gestión de datos en aplicaciones informáticas. Mediante una combinación de teoría y práctica, los estudiantes adquirirán los conceptos fundamentales relacionados con los modelos de datos, el diseño lógico y físico de bases de datos, los lenguajes de consulta y el trabajo con bases de datos en la nube.

Las Bases de datos relacionales son la base sobre la que se sustentan los sistemas de información modernos. Los ingenieros de sistemas necesitan comprender los principios para diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones que gestionen datos de manera efectiva. Además, el conocimiento de estas bases de datos permite a las organizaciones extraer información valiosa de sus datos, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de mejores estrategias comerciales, permitiendo a los Ingenieros de Sistemas adaptarse fácilmente a nuevas tecnologías y herramientas de gestión de datos.

Adicionalmente, el auge de la inteligencia artificial generativa y de la búsqueda semántica ha impulsado el uso de bases de datos vectoriales, que permiten representar textos, imágenes y otros datos como vectores en espacios de alta dimensión para realizar búsquedas por similitud. Incluir una introducción conceptual y práctica a este tipo de bases de datos en el curso de Bases de datos relacionales brinda a los estudiantes una visión actualizada del ecosistema de gestión de datos y sienta las bases para cursos posteriores de aprendizaje automático, recuperación de información y sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).

III. OBJETIVOS: describe en forma clara lo que se pretende con el desarrollo de la actividad académica.

General:

Capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales utilizando el modelo Entidad-Relación, el lenguaje SQL y las técnicas de normalización. Podrán aplicar el álgebra relacional para realizar consultas complejas sobre la base de datos y comprender las tendencias actuales en el manejo de datos relacionales.

Específicos:

- Definir y explicar los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales
- Aplicar el modelo relacional y las técnicas de normalización para garantizar la integridad de los datos.

- Dominar el lenguaje SQL para la manipulación de bases de datos y la recuperación de datos.
- Comprender y aplicar operaciones de álgebra relacional para consultas de datos avanzadas.
- Reconocer los conceptos fundamentales de las bases de datos vectoriales y su relación con las bases de datos relacionales, identificando casos de uso básicos de búsqueda por similitud y recuperación semántica.

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA):

Resultados de aprendizaje del programa:

RA1, RA2, RA6, RA7

Resultados de aprendizaje del curso:

- Diseñar e implementar un modelo de datos relacional para una aplicación específica, utilizando el modelo Entidad-Relación y las técnicas de normalización.
- Utilizar el lenguaje SQL para crear, modificar y eliminar estructuras de la base de datos, así como para manipular y consultar datos.
- Explicar el funcionamiento general de una base de datos vectorial y realizar, a nivel básico, una consulta de búsqueda por similitud integrando datos estructurados y vectores de representación.

V. CONTENIDO:

Unidad 1:

Fundamentos de Bases de Datos Relacionales

Concepto de base de datos relacional y su evolución.

Modelo Entidad-Relación (MER): diagramas, entidades, relaciones, atributos.

Unidad 2:

Modelado de Datos Relacionales

Modelo Relacional: normalización, formas normales (1NF, 2NF, 3NF, BCNF).

Diseño de bases de datos relacionales: claves, dependencias funcionales, descomposición de relaciones.

Unidad 3:

Lenguaje SQL

Lenguaje DDL: creación, modificación y eliminación de estructuras (tablas, vistas).

Lenguaje DML: manipulación de datos (inserción, actualización, eliminación).

Unidad 4:

Álgebra Relacional

Operaciones básicas del álgebra relacional: selección, proyección, producto cartesiano, unión.

Operaciones avanzadas del álgebra relacional: join, división, agregación.

Lenguaje de Consulta

Estructura básica de las consultas SQL: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY.

Consultas básicas y avanzadas: joins, subconsultas, agregaciones, correlacionadas, funciones de ventana.

Unidad 5:

Administración de Bases de Datos Relacionales

Vistas: creación, tipos, ventajas.

Usuarios y roles: permisos, seguridad, administración.

Unidad 6:

Tendencias en Bases de Datos Relacionales

SQL Server, MySQL, PostgreSQL: características, comparación.

Introducción a embeddings y representación vectorial de datos.

Bases de datos vectoriales

Búsqueda por similitud

VI. METODOLOGÍA:

- Explicación magistral por parte del tutor utilizando ayudas audiovisuales y servidor de contenidos. (Lecturas).
- Talleres grupales en clase para intercambiar conocimientos y conceptos frente al tema. Discusiones grupales
- Sesiones de resolución de problemas
- Talleres en clase y extraclase.

Los estudiantes participarán en un proyecto final práctico en equipo que se desarrollará durante el curso. El proyecto tendrá tres entregas parciales cuantitativas. Los grupos estarán formados por 2 o 3 estudiantes. Cada grupo propondrá el objetivo del proyecto con aprobación del profesor el cual incluirá el diseño e implementación de una base de datos del mundo real usando las técnicas aprendidas en clase para bases de datos relacionales. Cada grupo deberá incorporar al proyecto un componente sencillo de búsqueda por similitud utilizando representaciones vectoriales de textos o descripciones, como extensión de las capacidades de consulta de la base de datos relacional. Se entregará una guía con los detalles del proyecto.

VII. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

2 parciales, cada uno vale el 25%

Talleres 25%

Proyecto final 25%

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Database Systems: the Complete Handbook. Hector Garcia-Molina, Jennifer Widom, and Jeffrey Ullman. Second edition.
- Fundamentals of database systems. Elmasri and Navathe. Stanton, Etzel y Walker.
- Database management systems. Raghu Ramakrishnan y Johannes Gehrke.
- Foundations of database systems. Abiteboul, Hull and Vianu.
- Fundamentos de sql (3ª ED.) (En papel) Sheldon Oppel, McGraw-Hill
- Azure SQL Revealed: A Guide to Microsoft Azure SQL Database & SQL Managed Instance by

- Nikolay Advolodkin. A guide focused on Azure's cloud database offerings.
- Cloud Database Development and Management by Lee Chao. Covers cloud databases on AWS, Azure, and Google Cloud. Includes migrations, security, and scalability.
- Serverless Architectures on AWS: With examples using AWS Lambda by Peter Sbarski. Examples of serverless databases on AWS like DynamoDB.
- Anantharaman, G. et al. *Vector Databases: A Guide to High-Dimensional Similarity Search*.

Páginas Web

- * Visión general de los servicios de bases de datos en la nube:
<https://aws.amazon.com/products/databases/>
- * Comparación de bases de datos en la nube: <https://www.mongodb.com/cloud/cloud-databases>
- * Bases de datos en la nube: Un cambio de paradigma en las bases de datos:
<http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-4-3-77-83.pdf>

-